# Plan Estratégico de Recomendaciones Financieras y Alerta Temprana a 90 Días (Q_t \to Q_{t+1})

**Sistema:** SmartFinanzas — Módulo Predictivo y Preservación de Solvencia
**Marco Regulatorio:** Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (modernizada por Ley 21.563 de 2023, República de Chile)
**Horizonte de Anticipación:** 90 Días (Q_t \to Q_{t+1}, Período Actual a Período Proyectado)
**Estilo de Comunicación:** Lenguaje Ejecutivo Accesible (*Business Plain Spanish*)
**Autoría Técnica:** Arquitectura de Software & Ingeniería Financiera

---

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento establece formalmente el diseño de ingeniería, la fundamentación empírica en literatura chilena, la calibración de lenguaje y la arquitectura de datos del **Sistema de Recomendaciones Financieras y Planes de Acción Preventivos** integrado en el `dashboard_predictivo` de **SmartFinanzas**.

A diferencia de un diagnóstico contable retrospectivo tradicional —que se limita a describir el pasado— este subsistema opera con un **enfoque prescriptivo anticipatorio**:
1. Examina el estado de salud financiera del trimestre cerrado actual (Q_t).
2. Evalúa simultáneamente la probabilidad de insolvencia proyectada por los modelos de Machine Learning para los próximos 90 días (Q_{t+1}).
3. Selecciona una **Directriz Estratégica Macro** correspondiente al cuadrante de transición de riesgo (3 \times 3).
4. Identifica las variables financieras críticas dominantes (X_1 a X_7) y genera **Medidas Tácticas Operativas** con diagnósticos en proporciones monetarias cotidianas ("qué hacer paso a paso").
5. Vincula unívocamente todo el plan a la clave primaria del período evaluado ( `prediccion_id` ) en la tabla `recomendacion`, permitiendo auditoría histórica y reactividad inmediata en la interfaz.

**[DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO]**

```
flowchart LR
    A["Balance & Ratios Trimestre Actual (Qt)"] --> B["Inferencia Machine Learning (Qt+1)"]
    B --> C["Matriz de Transición (Score Qt -> Score Qt+1)"]
    A --> D["Variables Críticas (SHAP & Umbrales Ratios)"]
    C --> E["Directriz Estratégica Macro (1)"]
    D --> F["Medidas Tácticas Operativas (3)"]
    E & F --> G["Persistencia en DB (FK: prediccion_id)"]
    G --> H["Renderizado Reactivo en dashboard_predictivo.html"]
```

---

## 2. Fundamentación Teórica y Literatura Empírica Chilena

El diseño de las directrices y acciones preventivas se sustenta directamente en investigaciones econométricas del mercado financiero chileno y en el marco legal concursal vigente:

### A. Zurita, Felipe (2008) — *La predicción de la insolvencia de empresas chilenas* (Revista Economía Chilena, Banco Central de Chile)

- **Hallazgo Clave:** En las empresas en Chile, el riesgo de insolvencia no depende únicamente del monto total de endeudamiento, sino críticamente de la **composición temporal de las deudas** (proporción de pasivo circulante sobre pasivo total) y del costo de financiamiento.

- **Directriz Aplicada:** Alargar el perfil de vencimientos mediante créditos comerciales a 24-36 meses para unificar deudas bancarias de corto plazo, reduciendo el monto de las cuotas mensuales y evitando el ahogo financiero.

### B. Ringeling, Eduardo (2004) — *Análisis comparativo de modelos de predicción de quiebra y la probabilidad de bancarrota* (Universidad de Chile)

- **Hallazgo Clave:** Introduce la **volatilidad del flujo de caja operativo** (X_7) como variable determinante. Una dispersión errática entre cobros y pagos precipita la quiebra técnica por descalce transitorio, aun con empresas operativamente viables.
- **Directriz Aplicada:** Implementación de presupuestos semanales de tesorería a 90 días, incentivos por pronto pago (2% a 3%) para acelerar la entrada de dinero y constitución de reservas de seguridad para gastos fijos de 30 a 45 días.

### C. Riquelme, Valeria (2018) — *Evaluación de la capacidad de pronóstico de modelos predictivos de quiebra en Chile y Brasil* (Universidad del Bío-Bío)

- **Hallazgo Clave:** Analiza empresas bajo norma contable IFRS en Chile y demuestra que el **Margen Operacional** (X_5) y el **ROA Operacional** (X_4) son los indicadores con mayor capacidad de pronóstico temprano (12 a 24 meses de anticipación).
- **Directriz Aplicada:** Revisión estricta de precios de venta en líneas que dejan escaso margen, suspensión de descuentos comerciales automáticos y priorización de productos de mayor rentabilidad neta.

### D. Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (Chile, modernizada por Ley 21.563 de 2023)

- **Hallazgo Clave:** Regula el salvamento de empresas viables en dificultades financieras antes de la cesación forzosa de pagos. Establece la **Protección Financiera Concursal (PFC)** dentro del Procedimiento de Reorganización Judicial (Art. 54 y ss.), que suspende órdenes de embargo, ejecuciones de cobro y remates mientras se acuerda un convenio con acreedores.
- **Directriz Aplicada:** Cuando el negocio ingresa o proyecta mantenerse en **Riesgo Crítico (>70%)**, se orienta a la administración hacia la asesoría legal para evaluar las herramientas de reorganización preventiva que prevé la ley chilena.

### E. Altman, Edward I. (1983) — *Corporate Financial Distress / Emerging Market Score (EMS)*

- **Hallazgo Clave:** Modelo para mercados emergentes y empresas manufactureras/no manufactureras. Destaca el papel primordial del **Capital de Trabajo sobre Activos** (X_2) como el colchón básico de liquidez de la firma.
- **Directriz Aplicada:** Preservación del fondo de maniobra positivo impidiendo retiros de socios en períodos de fragilidad financiera.

---

## 3. Calibración del Tono: Lenguaje Ejecutivo Accesible (*Business Plain Spanish*)

Para asegurar que las recomendaciones sean comprensibles y accionables tanto por gerentes generales como por dueños de pymes o directores no financieros, el sistema implementa un estilo de redacción rigurosamente calibrado:

| Criterio | Enfoque Descartado | Calibración Implementada (Aprobada) |
|---|---|---|
| **Jerga Financiera** | Evitar anglicismos y siglas abstractas (*CAPEX, OPEX, Rolling Forecast, Cash-Flow Volatility, Covenant*). | **Términos claros y cotidianos:** Inversiones en bienes y equipos, gastos del mes, presupuesto semanal de caja, compromisos bancarios. |

| Criterio | Enfoque Descartado | Calibración Implementada (Aprobada) |
|---|---|---|
| **Comprensión de Ratios** | Evitar fórmulas matemáticas aisladas (*"RC = 1.17x, Z-Score = 2.1"*). | **Proporciones en dinero real:** *"Por cada 1.000 que debe pagar en el mes, dispone de 1.170 en recursos inmediatos..."* |
| **Nivel de Formalidad** | Evitar tanto el tecnicismo académico como el tono coloquial o informal (*"no uses la tarjeta", "anda al banco", "plata"*). | **Formal, serio y fiduciario:** *"Solicitar a las entidades bancarias la consolidación de deudas de corto plazo en un crédito a 36 meses..."* |
| **Aplicabilidad** | Evitar recomendaciones teóricas genéricas (*"optimice sus procesos"*). | **Medidas concretas:** Negociar con proveedores a 60 días, pedir anticipos del 30% en pedidos grandes, solicitar convenio de cuotas en Tesorería (TGR). |

### Reglas de Transformación Numérica en Plantillas de Diagnóstico:

1. **Razón Corriente (X_1):** Se traduce a pesos disponibles por cada mil pesos adeudados:
   $\text{Cobertura} = \text{int}(X_1 \times 1.000)$
   *Ejemplo:* X_1 = 1.17 \implies \text{"Por cada \1.000 que debe pagar, dispone de \1.170..."}
2. **Margen Operacional (X_5):** Se traduce a ganancia limpia por cada cien mil pesos facturados:
   \text{Margen en Pesos} = \text{int}(X_5 \times 100.000)$
   *Ejemplo:* X_5 = 4.6% \implies \text{"Por cada \100.000 vendidos, a la empresa le quedan \4.610 de ganancia..."}
3. **Endeudamiento sobre Patrimonio / Leverage (X_3):** Se expresa en multiplicador directo sin símbolos monetarios confusos:
   \text{Multiplicador} = X_3\text{ veces el patrimonio}
   *Ejemplo:* X_3 = 4.81 \implies \text{"El nivel de deuda supera en 4.8 veces el patrimonio aportado por los dueños..."}
4. **Capital de Trabajo (X_2) y Rentabilidad (X_4):** Se expresan en porcentaje limpio:
   *Ejemplo:* X_2 = 12.7% \implies \text{"El capital disponible para el día a día representa el 12.7% de los activos..."}

---

## 4. Matriz de Decisión Intertemporal (Q_t \to Q_{t+1})

El motor clasifica el score de riesgo observado del período actual (Score_{Q_t}) y el proyectado (Score_{Q_{t+1}}) en tres bandas:
* **Verde (Solvente):** Score <= 35.0%
* **Amarillo (Alerta Preventiva):** 35.0% < Score <= 70.0%
* **Rojo (Riesgo Crítico):** Score > 70.0%

| | | ESTADO PROYECTADO (Qt+1) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERDE (<=35%) | AMARILLO (35-70%) | ROJO (>70%) |
| ESTADO ACTUAL (Qt) | VERDE (<=35%) | MACRO-V-V: Consolidación y Crecimiento | MACRO-V-A: Alerta Preventiva: Contención Liquidez | MACRO-V-R: Freno de Emergencia: Blindaje de Caja |
| | AMARILLO (35-70%) | MACRO-A-V: Retorno a Zona de Seguridad | MACRO-A-A: Mitigación & Reprogramación | MACRO-A-R: Alerta Crítica: Reestructuración |
| | ROJO (>70%) | MACRO-R-V: Recuperación Favorable | MACRO-R-A: Desescalamiento de Insolvencia | MACRO-R-R: Plan de Emergencia: Reorganización 20720 |

### Inventario de las 9 Directrices Estratégicas Macro:

1. `MACRO-V-V` **(Verde \to Verde):** *Consolidación de la Estabilidad Financiera y Reinversión Prudente.* Negociar mejores tasas y constituir fondo de reserva de 30-45 días de gastos habituales.
2. `MACRO-V-A` **(Verde \to Amarillo):** *Alerta Preventiva: Contención de Liquidez ante Deterioro Proyectado.* Postergar inversiones no urgentes y acordar pagos con proveedores a 60 días para proteger la caja.
3. `MACRO-V-R` **(Verde \to Rojo):** *Freno de Emergencia: Blindaje Inmediato de Caja por Deterioro Acelerado.* Congelar desembolsos prescindibles, incentivar pronto pago y blindar líneas de crédito.
4. `MACRO-A-V` **(Amarillo \to Verde):** *Consolidación del Retorno a la Zona de Seguridad.* Mantener el control de compras y destinar excedentes a liquidar deudas de mayor interés bancario.
5. `MACRO-A-A` **(Amarillo \to Amarillo):** *Mitigación de Vulnerabilidad y Reprogramación de Vencimientos.* Reprogramar compromisos del mes hacia cuotas a 24-36 meses y liquidar mercadería de baja rotación.
6. `MACRO-A-R` **(Amarillo \to Rojo):** *Alerta Crítica: Reestructuración Urgente de Deudas Exigibles.* Solicitar meses de gracia a los bancos y asegurar con prioridad remuneraciones e imposiciones.
7. `MACRO-R-V` **(Rojo \to Verde):** *Sostenimiento de la Recuperación y Protección de la Caja.* Rigor estricto en pagos acordados y prohibición de asumir nuevas deudas sin respaldo comprobado.
8. `MACRO-R-A` **(Rojo \to Amarillo):** *Desescalamiento de Insolvencia: Cumplimiento de Acuerdos de Pago.* Renegociar costos fijos (arriendos y servicios) y control diario de saldo en cuenta corriente.
9. `MACRO-R-R` **(Rojo \to Rojo):** *Plan de Emergencia: Reorganización Legal Preventiva (Ley 20.720).* Evaluar con asesoría legal el procedimiento concursal para obtener Protección Financiera Concursal antes de una liquidación forzosa.

---

## 5. Catálogo de Recomendaciones Tácticas Operativas

Para cada una de las variables canónicas, el sistema evalúa su severidad individual mediante la función `evaluar_severidad_variable(var_clave, v_dict, nivel_proy, nivel_act)`:

| Variable | Ratio / Significado | Umbral Crítico | Umbral Alerta | Umbral Solvente |
|---|---|---|---|---|
| **X_1 Razón Corriente** | Activo Circulante / Pasivo Circulante | < 1.05\text{x} | 1.05 - 1.35\text{x} | >= 1.35\text{x} |
| **X_2 Capital de Trabajo / Activos** | (Act. Circ. - Pas. Circ.) / Activos | < 5.0% | 5.0% - 18.0% | >= 18.0% |
| **X_3 Leverage Total** | Pasivo Total / Patrimonio Neto | > 2.50\text{x} | 1.40 - 2.50\text{x} | < 1.40\text{x} |
| **X_4 ROA Operacional** | EBIT / Activo Total | < 2.0% | 2.0% - 7.0% | >= 7.0% |
| **X_5 Margen Operacional** | EBIT / Ventas Netas | < 3.0% | 3.0% - 8.0% | >= 8.0% |
| **X_6 Rotación de Activos** | Ventas / Activo Total | < 0.60\text{x} | 0.60 - 1.10\text{x} | >= 1.10\text{x} |
| **X_7 Volatilidad Flujo de Caja** | Coeficiente de variación tesorería | > 1.20 | 0.60 - 1.20 | < 0.60 |

Cada tarjeta táctica contiene tres campos estructurados:
1. **Situación Actual (`diagnostico_operativo`):** Diagnóstico cuantitativo contextualizado en dinero real o proporciones.
2. **Acción Recomendada (`que_hacer`):** Directriz ejecutiva clara de lo que debe realizar la empresa en el trimestre.
3. **Paso a Paso Sugerido (`procedimiento`):** Checklist de 2 a 3 acciones operativas concretas.

---

## 6. Persistencia y Vinculación en Base de Datos

Las recomendaciones se almacenan de forma determinista en la tabla `recomendacion` del esquema de base de datos MySQL:

```
CREATE TABLE `recomendacion` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `variable_origen` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `grupo_riesgo` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `texto` longtext DEFAULT NULL,
  `prioridad` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `prediccion_id` bigint(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `recomendacion_prediccion_id_fk` (`prediccion_id`),
  CONSTRAINT `recomendacion_prediccion_id_fk` FOREIGN KEY (`prediccion_id`) REFERENCES `prediccion_riesgo` (`id`) ON
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

### Garantía de Trazabilidad:

- Cada predicción tiene su ID (por ejemplo `#8` para el período `2023-Q4`).
- La tabla `recomendacion` almacena 4 filas vinculadas por `prediccion_id`:
- 1 fila para la recomendación macro (`variable_origen = 'macro_transicion'`).
- 3 filas para las medidas tácticas dominantes (`variable_origen = 'capital_trabajo_sobre_activos'`, `'leverage_total'`, etc.).
- El campo `texto` contiene el objeto estructurado serializado en JSON (título, situación actual, acción, procedimiento y fuente bibliográfica), permitiendo evolución sin requerir alteraciones al esquema DDL.

---

## 7. Integración en Interfaz de Usuario (`dashboard_predictivo.html`)

### A. Jerarquía Visual:

La sección se ubica **inmediatamente debajo de Monitoreo** y **antes de Factores Determinantes de la Proyección**:
1. **Métricas de Cabecera y Horizonte (Q_t \to Q_{t+1})**
2. **Monitoreo (Curva de Tendencia y Proyección)**
3. **Plan de Acción y Recomendaciones Estratégicas a 90 Días** *(Componente Principal)*
- Banner Macro de Transición con borde cromático (`#16a34a`, `#ca8a04`, `#dc2626`).
- Grilla de 3 tarjetas tácticas con recuadros diferenciados para **Situación Actual**, **Acción Recomendada** y **Paso a Paso Sugerido**.
4. **Factores Determinantes de la Proyección (Top 3 Variables)**
5. **Matriz de Validación Histórica (Backtesting Retrospectivo)**
6. **Trazabilidad Integral: Ratios Calculados del Balance Base**

### B. Reactividad en Tiempo Real sin Recarga:

- Cuando el usuario hace clic sobre un trimestre histórico o utiliza los filtros de período, la función JavaScript `posicionarEnPeriodo(periodo)` invoca `actualizarSeccionRecomendaciones(puntoActivo)`.
- Las recomendaciones se leen del diccionario precargado en memoria `recomendacionesPorPeriodo[puntoActivo.id]`.
- El DOM se actualiza de manera instantánea (badges, textos explicativos, porcentajes y listas de pasos) manteniendo la coherencia visual y fiduciaria.

---

## 8. Verificación y Resultados en Producción

### Validación de la Suite Django:

```
.\venv\Scripts\python.exe manage.py check
# Resultado: System check identified no issues (0 silenced).
```

### Comprobación de Registros en Base de Datos:

- Total de evaluaciones históricas de la empresa de prueba (`coagra`): **8 trimestres**.
- Total de recomendaciones persistidas en tabla `recomendacion`: **32 registros** (4 registros por cada período).

### Caso de Prueba — Período Activo `2023-Q4` (ID #8):

- **Score Observado (Q_t):** 16.8% (Verde)
- **Score Proyectado a 90 días (Q_{t+1}):** 70.0% (Límite Amarillo / Alerta Preventiva)
- **Recomendación Macro Disparada:**
- `MACRO-V-A: Alerta Preventiva: Contención de Liquidez ante Deterioro Proyectado`
- *Acción Principal:* Postergar compras de bienes o maquinarias no urgentes y pactar pagos a proveedores a 60 días para proteger el saldo en cuenta corriente.
- **Medidas Tácticas Seleccionadas:**
  1. **Leverage Total (Prioridad Alta):** *Reprogramación de Deudas de Corto Plazo a Mayor Plazo.*
     - *Situación Actual:* "El nivel de deuda actual supera en 4.8 veces el patrimonio aportado por los dueños de la empresa. Gran parte del negocio está financiado por bancos y proveedores..."
     - *Acción:* Solicitar al banco consolidar pasivos corrientes en crédito comercial a 36 meses y solicitar convenio de cuotas en Tesorería (TGR).
  2. **Capital de Trabajo (Prioridad Media):** *Ajuste del Fondo de Reserva para Operaciones.*
     - *Situación Actual:* "El capital disponible para el día a día representa el 12.7% del total de recursos de la empresa, un nivel que aconseja prudencia en la programación de compras."
     - *Acción:* Planificar compras de insumos según ventas reales del mes para no inmovilizar dinero en bodega.
  3. **ROA Operacional (Prioridad Media):** *Aumento en el Uso y Productividad de las Instalaciones.*
     - *Situación Actual:* "El rendimiento de los activos se sitúa en un nivel modesto (12.7%), lo que indica que se puede producir o vender más con la misma infraestructura que ya se tiene."
     - *Acción:* Optimizar turnos de trabajo y enfocar la venta en productos de alta rotación.

---

## 9. Conclusión

El Sistema de Recomendaciones Predictivas a 90 Días de **SmartFinanzas** transforma la analítica de insolvencia en una herramienta directiva de alta utilidad práctica: combina la precisión predictiva de Machine Learning con el respaldo de la literatura económica chilena, comunicando las decisiones críticas en un lenguaje formal, claro y accesible para la toma de decisiones empresariales.